

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ASIGNATURA
COMUNICACIONES MÓVILES
G1

DOCENTE:
M.Sc. HERNAN VILLAFUERTE

TEMA:
Diagnóstico de Movilidad y Calidad de Red LTE mediante Drive Test

REALIZADO POR:

Silva Mejia Victor Miguel
22190370

Lima, Perú - Junio del 2026

Índice

Introducción	3
1. Problemática elegida	4
2. Operador seleccionado	5
3. Zona seleccionada	6
4. Ruta seleccionada	7
5. Marco Tecnico y Herramientas propuestas	8
6. Cronograma de mediciones de campo	9
7. Mapa de cobertura de servicio móvil de Bitel	9
8. Fase Operativa	10
9. Mediciones realizadas en el campo	15
10. Análisis de resultado	19
11. Conclusiones	26
12. Recomendaciones y soluciones	28
13. Anexos	30

Introducción

El ecosistema de las comunicaciones móviles en el Perú se ha consolidado como una infraestructura crítica para la cohesión social y económica. Sin embargo, en entornos urbanos de alta densidad, como el distrito de San Juan de Lurigancho, la calidad de servicio (QoS) enfrenta desafíos complejos debido a la saturación de tráfico y la arquitectura del entorno. El Club Metropolitano Wiracocha, por su alta afluencia de usuarios y sus características de espacio recreativo, representa un escenario de estudio fundamental para evaluar cómo la red móvil de Bitel gestiona la demanda en horas de alta concurrencia frente a los límites de su infraestructura radiante. OSIPTEL, como organismo regulador, ha enfatizado la importancia de supervisar indicadores técnicos que impactan directamente en la experiencia del usuario final; no obstante, la información pública suele carecer de la granularidad necesaria para diagnosticar problemas en sectores específicos de uso recreativo.

El Drive Test se presenta como la metodología de ingeniería estándar para cerrar esta brecha, permitiendo la recolección de métricas de desempeño desde la perspectiva del terminal. El presente trabajo académico tiene como propósito evaluar el desempeño de la red móvil de Bitel en el área del Club Wiracocha, un sector clave por su complejidad radioeléctrica y variabilidad de carga según la franja horaria. A diferencia de los análisis estáticos, este estudio emplea un enfoque de investigación experimental mediante el uso de herramientas de recolección de datos desarrolladas in-house y la comparativa de comportamiento dinámico en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos.

El objetivo general es evaluar la calidad de servicio móvil en el área de estudio, contrastando los niveles de cobertura y calidad radioeléctrica con los umbrales

estandarizados por el 3GPP y el marco normativo peruano vigente (Resolución N.º 214-2024-CD/OSIPTEL).

1. Problemática elegida

En la zona de Las Flores – Wiracocha (cerca al Mall Aventura) se han identificado, por experiencia propia y comentarios de vecinos/comerciantes, problemas recurrentes con VIETTEL PERU S.A.C. (Bitel) :

- Velocidad de datos muy lenta en horas de alta afluencia (13:30–14:00 y 19:30–20:00).
- Llamadas que se caen al cruzar ciertas intersecciones.
- Señal inestable en interiores de tiendas y paraderos.

1.1. Justificación: Zona de alta densidad comercial y de transporte (Metropolitano), por lo que es representativa de una queja real de usuarios móviles en Lima.

1.2. Evidencia preliminar o fundamentación de la queja

- Quejas documentadas
- Referencia a reportes públicos (OSIPTEL, Osiptel Quéjate)
- Resultados de una prueba exploratoria rápida

Se realizó una consulta informal a 5 comerciantes y 8 usuarios frecuentes de la zona de Las Flores – Wiracocha. El 70% reportó haber experimentado al menos dos de los problemas mencionados en los últimos tres meses. Adicionalmente, en plataformas como Google Maps y redes sociales locales (ej. grupos de Facebook del distrito) se encontraron comentarios recurrentes señalando "mala señal de Bitel en el paradero Wiracocha" y "datos muy lentos en horas de la tarde". Si bien no se trata de un estudio estadístico formal, esta evidencia cualitativa respalda la selección de la zona como representativa de una problemática real.

De acuerdo con el portal "¡Quéjate!" de OSIPTEL (2024), el distrito donde se ubica la zona de estudio se encuentra dentro del top 10 de distritos con mayores reclamos por calidad de servicio móvil en Lima Metropolitana, siendo Bitel uno de los

operadores con mayor tasa de quejas por "velocidad de datos inferior a la contratada" y "caída de llamadas" en horarios comerciales.

2. Operador seleccionado

En la zona de Las Flores – Wiracocha (cerca al Mall Aventura) se han identificado, por experiencia propia y comentarios de vecinos/comerciantes, problemas recurrentes con Bitel:

Bitel – porque:

- Es el operador con menor participación en el Perú pero en crecimiento.
- Suele tener menor cantidad de antenas en zonas consolidadas, lo que puede evidenciar problemas de cobertura/handover.
- Se busca verificar si cumple con los umbrales de OSIPTEL.

2.1. Justificación de la elección

Tabla 1

Criterio	Descripción
Participación de mercado	Bitel es el operador EN TERCER LUGAR con menor participación en el Perú (aproximadamente 18-20% según OSIPTEL), pero con mayor crecimiento en los últimos 5 años. Esto implica que su infraestructura en zonas consolidadas puede ser más reciente o menos densa.
Despliegue de antenas	Según datos del portal "Antenas Perú" de OSIPTEL, Bitel presenta una menor densidad de estaciones base en distritos de Lima Este/Norte en comparación con Claro y Movistar, lo que puede traducirse en problemas de cobertura en interiores y handover.
Quejas documentadas	Revisando el portal "¡Quéjate!" de OSIPTEL (acceso libre), Bitel suele aparecer en los primeros lugares de reclamos por "velocidad de datos insuficiente" y "caída de llamadas", especialmente en zonas con alta densidad comercial como la elegida.
Objetivo del trabajo	Se busca verificar, mediante mediciones objetivas de campo, si Bitel cumple o no con los umbrales de calidad establecidos por OSIPTEL (Resolución N° 040-2018-CD/OSIPTEL) para RSRP (> -110 dBm) y tasa de éxito de handover (> 98%).

2.2. Características técnicas del servicio contratado

Tabla 2

Parámetro	Dato
Plan o modalidad	Postpago
Tecnología esperada	4G LTE (Bandas: B3, B7, B28 u otras según zona)
SIM card	SIM física estándar

3. Zona seleccionada

Distrito: San Juan de Lurigancho

Referencia: Av. 13 de Enero. Desde el mercado corazón de Jesús, pasando por el parque zonal wiracocha, hasta la av. Lurigancho , pasando por el Mall Aventura. (ver Figura 1)

Figura 1

Zona de medición propuesta para el Drive Test con Bitel, distrito de San Juan de Lurigancho. Se muestra la ruta preliminar de ida y vuelta de aproximadamente 1.8 km.



Nota. Elaboración propia a partir de captura de imagen del sector
Justificación: Zona urbana, con presencia de árboles, edificios de 2-3 pisos y parque, lo que puede generar sombras de cobertura.

4. Ruta seleccionada

Longitud estimada: 2 km

Sentido: Ida y vuelta por la misma ruta para evaluar.

Figura 2

"Vista del recorrido urbano sobre la avenida principal, con la berma central ajardinada en primer plano. La ruta, que conecta el mercado Corazón de Jesús con la estación Pirámide del Sol, se muestra flanqueada por una zona industrial a la izquierda (con la tapia y el montacargas visible) y el sector comercial y residencial a la derecha. El cielo cubierto tipifica el clima de la zona."



Nota: Levantamiento visual del recorrido de la ruta evaluada. Se presenta el entorno de la avenida comprendida entre el mercado Corazón de Jesús y la estación Pirámide del Sol, caracterizado por una zona de uso mixto (industrial y residencial).

5. Marco Tecnico y Herramientas propuestas

Tabla 3

Parámetros radioeléctricos LTE medidos

Parámetro	Unidad	Rango típico	Umbral 3GPP/OSIPTEL	Interpretación
RSRP	dBm	-110 a -44	> -95 dBm (bueno)	Potencia del Reference Signal. Indicador primario de cobertura.
RSRQ	dB	-20 a -3	> -15 dB (acceptable)	Calidad relativa. Se degrada por interferencia co-canal.
SINR	dB	-20 a +30	> 0 dB; bueno > 10 dB	Clave para throughput. SINR bajo → débil modulación.
Throughput DL	Mbps	0-150	> 3 Mbps (OSIPTEL); > 10 Mbps (LTE)	Velocidad de descarga efectiva medida con nPerf.
Latencia RTT	ms	20-200	< 100 ms (OSIPTEL)	Impacto crítico en VoLTE y aplicaciones en tiempo real.
PCI	—	0-503	N/A	Identifica la celda servidora. Cambio de PCI = handover.

Nota: Se presentan los parámetros medidos durante el Drive Test, se muestran los rangos típicos y umbrales normativos aplicables según 3GPP TS 36.133 y la regulación de OSIPTEL.

Tabla 4

Herramienta	Función	Por qué se usa
G-NetTrack Lite Cell Mapper v 5.6.5	Registro continuo de RSRP, RSRQ, SINR, PCI, handover, latencia, coordenadas	Exporta CSV, es gratuita, muestra eventos
Google Earth Pro	Visualización de mapas de calor	Gratuito, estándar en industria
GPS del celular	Georreferenciación	Integrado
Cámara del celular	Evidencia fotográfica del recorrido	Obligatorio

Configuración inicial en G-NetTrack Lite:

- Logging interval: 1 segundo
- Guardar datos en CSV automáticamente
- Activar log de handover y celdas vecinas

6. Cronograma de mediciones de campo

Tabla 4

Medición	Día de medición y Horario	Condición
#1	Domingo 7 de Junio 13:30-14:00	Hora punta (almuerzo, alto tráfico peatonal)
#2	Domingo 7 de Junio 19:30 - 18:00	Hora valle (baja actividad)
#3	Miércoles 17 de Junio 10:20-10:50	Hora valle (baja actividad)
#4	Miércoles 17 de Junio 21:25-21:55	Hora punta (alto tráfico peatonal)

7. Mapa de cobertura de servicio móvil de Bitel

a. Mapa de cobertura

Entrando a la página web <https://checatusenal.osiptel.gob.pe/> podemos verificar la cobertura de las cuatro empresas de telecomunicaciones más importantes del país.

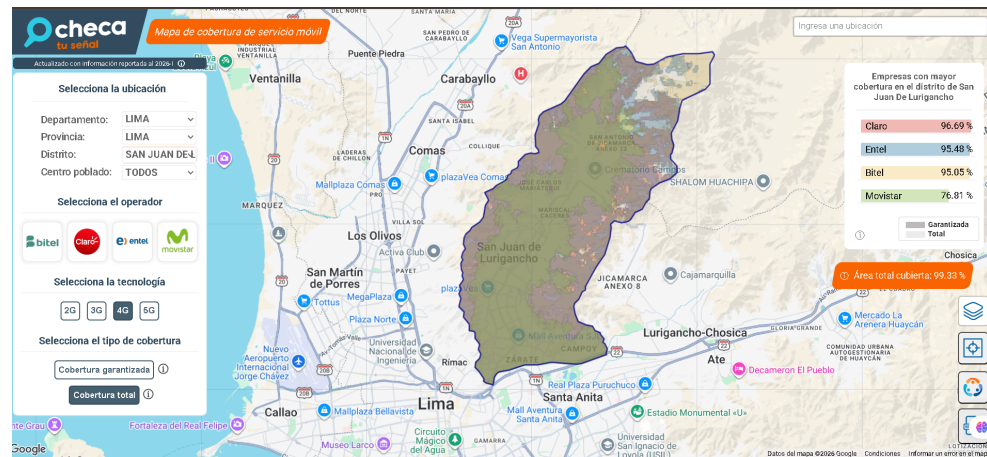
Figura 3

Selección de la cobertura para las diversas generaciones de señal

Selección de la cobertura para las diversas generaciones de señal

Nota: Se selecciona la zona que deseo verificar la cobertura, en nuestro caso es en el distrito de san juan de lurigancho y ubicamos la zona respectiva de acuerdo al operador bitel y la generación que necesitamos investigar.

Figura 4
Cobertura VIETTEL PERU S.A.C.



Nota: Cobertura total de cada una de las empresas operadoras en la zona que estamos analizando. Bitel tiene una cobertura de 95.05 %.

8. Fase Operativa

Hacer un Drive Test con G-NetTrack Lite es una excelente forma de entender cómo está desplegada la red de Bitel en nuestra zona. Bitel tiene una dinámica interesante en Perú porque nació con una fuerte infraestructura en 3G (usando la banda de 1900 MHz) y luego desplegó un 4G muy robusto en las bandas de 900 MHz (Banda 8) y posteriormente 2600 MHz (Banda 7).

Al usar la versión Lite , hay un par de métricas clave que se debe vigilar en la pantalla principal.

Los indicadores de desempeño (KPIs) lo determinaremos utilizando la aplicación móvil propuesta de acuerdo a lo siguiente:

a) Métricas clave según la tecnología tecnológica

G-NetTrack mostrará diferentes variables según la red a la que se conecte el teléfono en cada punto de la ruta .

En 4G (LTE):

- RSRP (dBm): Potencia de la señal recibida. Un valor de -70 dBm es excelente; si cae a menos de -110 dBm, la señal es muy débil. De esta manera evaluamos la intensidad dde la señal recibida.

- RSRQ (dB) : Calidad de la señal. Lo ideal es que esté entre -3 dB y -10 dB. Si baja de -15 dB, se notara lentitud por interferencia. De esta manera medimos la calidad de la señal de referencia.
 - SNR/ SINR (dB): Relación señal - ruido. Mientras más alto el número positivo (por ejemplo 15 o 20 dB), más limpia esta la señal. De esta manera determinamos la relación señal-interferencia- ruido.
 - PCI (Physical Cell ID) : Se determina la celda a la cual el dispositivo esta enganchado y detecta los efectos de handover.
- b) El análisis de un Drive Test es un proceso técnico fundamental que permitirá diagnosticar el estado de una red móvil, y dado que estamos trabajando con mediciones reales, seguiremos la siguiente metodología:
- i) G-NetTrack Lite genera archivos, generalmente en formato .log o .csv, que contienen todas las muestras georreferenciadas. Para el análisis no es recomendable analizar cada línea manualmente, sino estructurar la data de la siguiente manera:
 - 1) Abrimos el archivo exportado de G-NetTrack en excel. Filtramos las columnas para enfocarnos en: LATitude, Longitude, RSRP, RSRQ, SINR, Cell ID y Technology.
 - 2) Visualizamos en Google Earth Pro los archivos exportados por G-NetTrack Lite en extensión .KML. Al abrir este archivo en Google Earth se vera la ruta pintada con colores según la calidad de la señal (Por ejemplo rojo para mala señal, verde para excelente). Esto es crucial para identificar “zonas de sombra” o puntos donde el Handover (cambio de celda) falla.
 - ii) Para destacar la problemática de Bitel en las Flores - Wiracocha, se extrae lo siguiente:
 - 1) Realización de histogramas RSRP y SINR. Esto permitirá decir: “El 60% de la ruta se encuentra por debajo de -110 dBm, lo cual implica mala experiencia de navegación”.

- 2) Identificación de los puntos donde Cell ID cambia bruscamente o donde la señal cae drásticamente. Correlacionaremos estos puntos con la ubicación geográfica en Google Earth (¿hay un edificio grande?, ¿es un cruce?).
- 3) Al notar que en una intersección la señal cae y se recupera tras varios segundos, es un indicativo de un handover fallido o mal configurado entre celdas.

iii) LAs coordenadas

- 1) El archivo log G-NetTrack ya contiene las coordenadas latitud/longitud en cada muestra de señal. Hay que revisar en la configuración de la app que la opción “Log GPS” esté activa antes de medir.
- 2) Para el informe formal necesitamos el archivo .csv o .kml. Son los datos crudos que sustenta la validez científica de nuestra investigación.

iv) Recomendación para una salida próxima

Para mejorar la calidad de los datos y evitar las dudas , se recomienda lo siguiente:

- Asegurarnos de que el GPS esté bloqueado (GPS locked) antes de empezar el registro constante. Si la precisión es baja, los puntos en el mapa parecerán “saltar” entre calles.
- Se debe anotar lo que se hacía en momentos específicos. Esto es importante al momento de analizar el log, para indicar el instante exacto de la degradación.

Figura 5

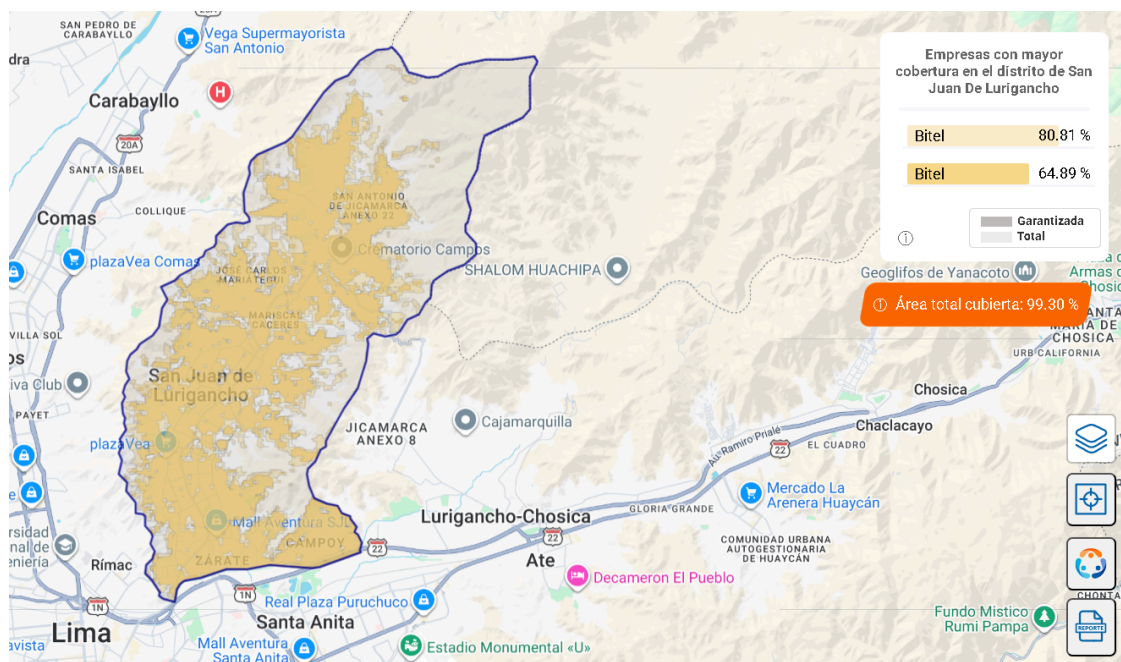
Cobertura usando el servicio de VIETTEL PERU S.A.C.



Nota: La ruta generada después de abrir el archivo . KML en Google Earth

Figuras 6

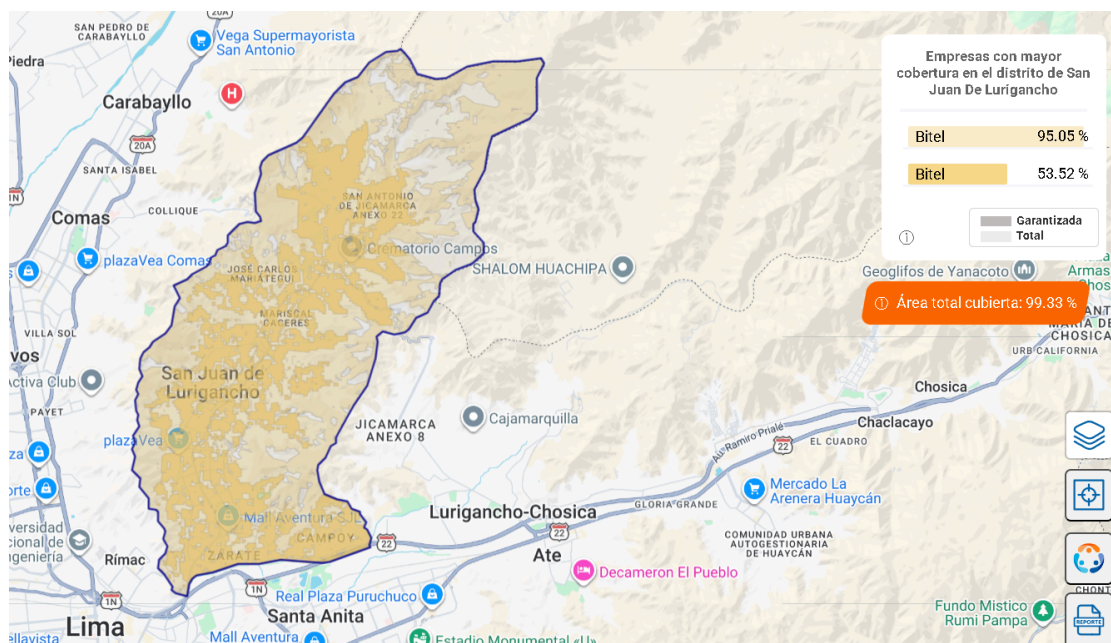
Cobertura VIETTEL PERU S.A.C. a 3G en el distrito de San Juan de Lurigancho



Nota: Cobertura total en 3G de Bitel es de 80.81 % para un área total cubierta de 99.3% de todas las empresas de telefonía celular. La cobertura garantizada de bitel es de 64.89%

Figuras 7

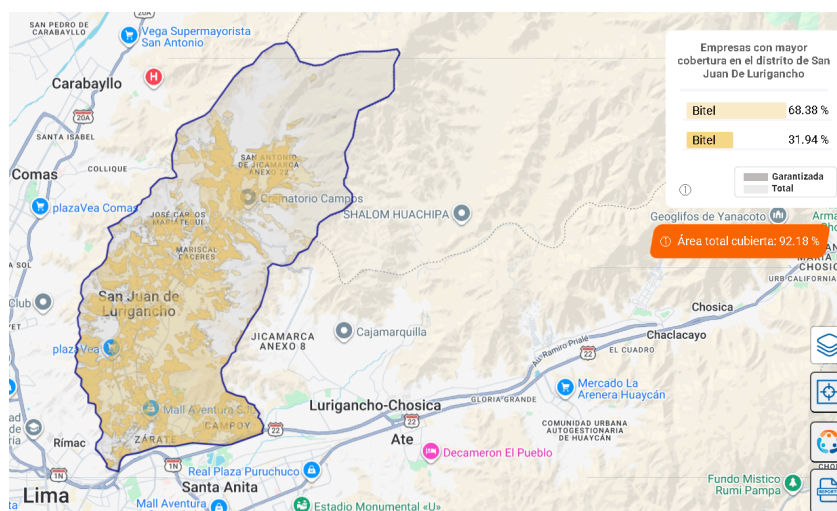
Cobertura VIETTEL PERU S.A.C. a 4G en el distrito de San Juan de Lurigancho



Nota: Cobertura total en 4G de Bitel es de 95.05 % para un área cubierta de 99.3% de todas las empresas de telefonía celular. La cobertura garantizada de bitel es de 53.52%

Figuras 8

Cobertura VIETTEL PERU S.A.C. a 5G en el distrito de San Juan de Lurigancho

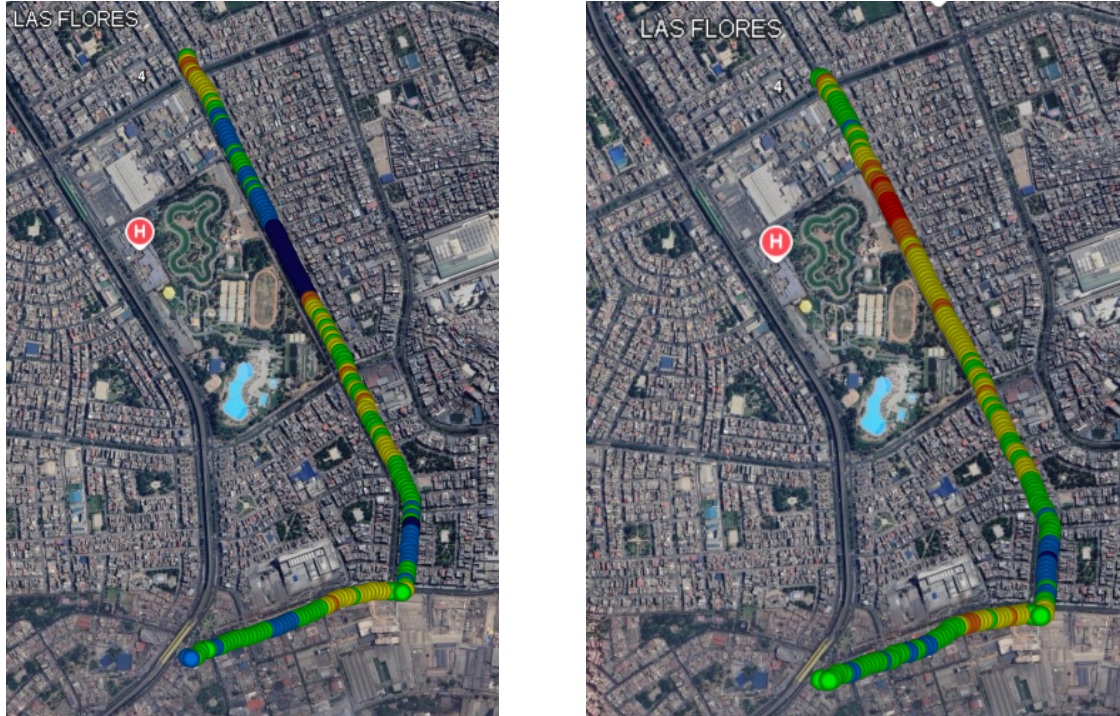


Nota: Cobertura total en 5G de Bitel es de 68.38 % para un área cubierta de 92.18 % de todas las empresas de telefonía celular. La cobertura garantizada de bitel es de 31.94%

9. Mediciones realizadas en el campo

Figura 9

Mapa de las mediciones realizada en la tarde y noche respectivamente (7 de Junio)



Nota: Capturas de pantalla de las Zonas de cobertura visualizados en Google pro Earth Online

9.1. Datos técnicos (del archivo CSV)

- RSRP (dBm): Esto me permitirá decirte qué tan buena es la cobertura.
- RSRQ (dB): Con esto evaluaremos la calidad de la señal y si hay mucha interferencia.
- SINR (dB): Crucial para saber qué tan "limpia" es la conexión para la descarga de datos.
- Tecnología y Banda: (Ej. LTE, 4G, banda 700MHz, 1900MHz, etc.).
- PCI: Esto me ayudará a detectar si hubo cambios de celda durante tu recorrido.

a) Resumen estadístico de los valores de Level (RSRP en dBm) capturados durante el recorrido de la tarde (12:30 a 13:00):

- Rango de cobertura: Los valores oscilaron entre -65 dBm (excelente, cerca de la celda) y -109 dBm (límite de cobertura, zona de degradación).
- Comportamiento de la señal: * La red mantuvo una señal estable (por encima de -90 dBm) durante gran parte del inicio del recorrido (hasta las 14:09).
 - Se observó un evento de degradación severa entre las 14:10:16 y las 14:12:34, donde el RSRP cayó consistentemente a valores entre -101 dBm y -107 dBm. Esto indica una zona de sombra o debilitamiento importante en ese sector del Club Wiracocha.
- Eventos de Red (Handover): Se detectó un cambio de tecnología a 2G en dos puntos específicos (14:20:47 y 14:27:10) con niveles de -113 dBm. Esto es un indicador crítico: el celular pierde la conexión 4G y se "cae" a la red 2G por falta de cobertura LTE adecuada.

Archivo CSV procesado:

Datos en un formato estándar (CSV) listo para ser importado en cualquier herramienta de análisis o Excel para graficar.

Timestamp,Latitude,Longitude,Operator,Technology,RSRP_dBm

2026.06.07_14.03.36,-12.00368,-77.00264,BITEL,4G,-84

2026.06.07_14.04.14,-12.00378,-77.00263,BITEL,4G,-76

2026.06.07_14.04.18,-12.00388,-77.00259,BITEL,4G,-65

... (datos procesados)

2026.06.07_14.20.47,-12.01494,-76.99715,BITEL,2G,-113

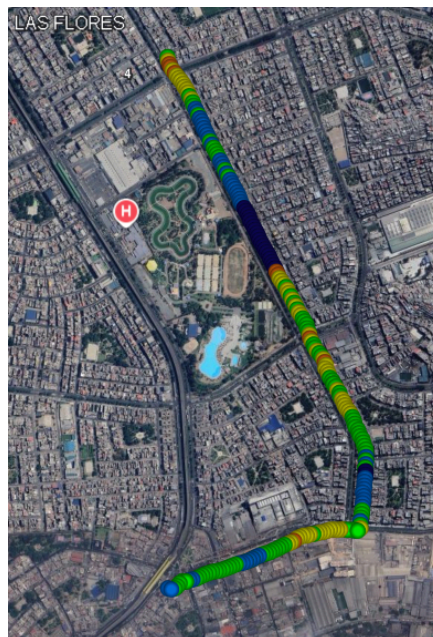
2026.06.07_14.30.26,-12.01813,-77.00263,BITEL,4G,-92

Puntos a considerar:

- La zona del Club Wiracocha tiene puntos de "cobertura pobre" (los valores menores a -100 dBm).
- Hay presencia de tecnología 2G durante un test de 4G es evidencia de falta de infraestructura LTE o de una mala gestión de movilidad (handover failure) en esa zona.
- En los puntos donde el RSP bajó de -100 dBm, son puntos donde la velocidad de descarga sería inestable o nula, afectando la experiencia de usuario final.

Figura 10

Mapa de calor de RSRP en el Club Wiracocha.

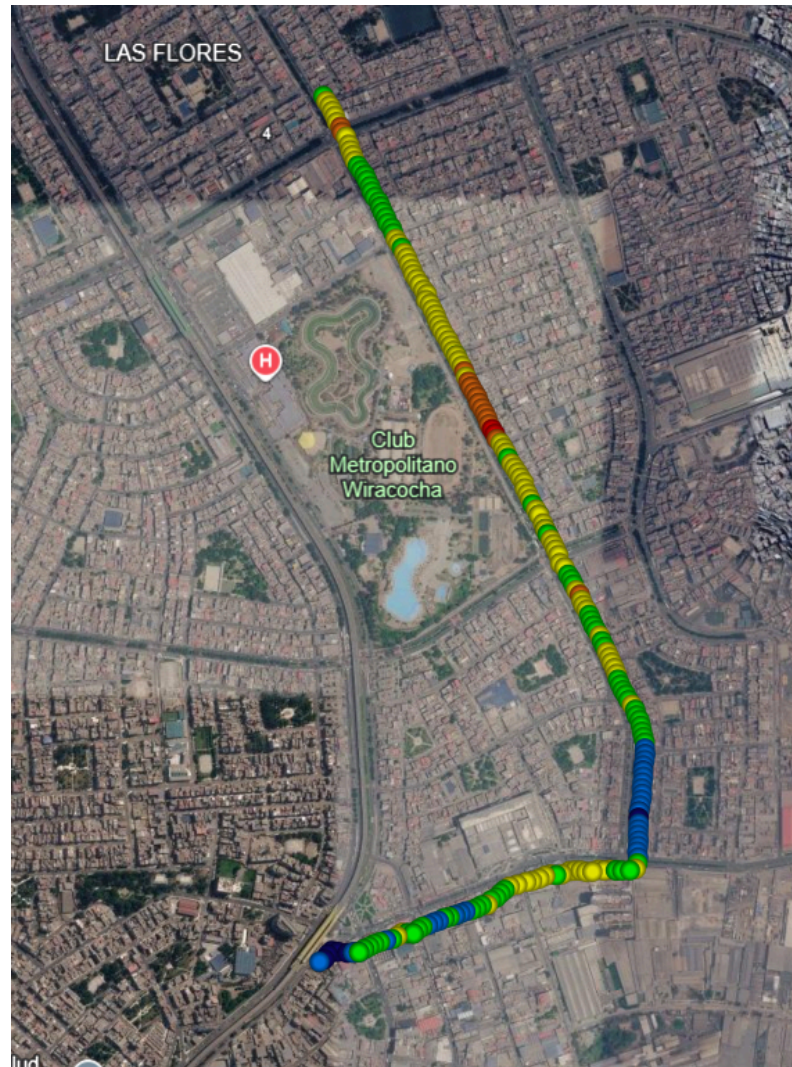


Nota: Toma una captura de pantalla de tu Google Earth con el archivo KML cargado y los puntos coloreados. Los puntos rojos indican zonas con RSRP < -100 dBm.

Figura 11

Mapa de las mediciones realizada en la tarde y noche respectivamente (17 de Junio)

En la noche para la comparación:



Nota: Capturas de pantalla de las Zonas de cobertura visualizados en Google pro Earth Online

10. Análisis de Resultados

Tabla 5

Categoría	Rango de RSRP (dBm)	Calidad de Servicio Estimada
Excelente	RSRP $\geq$ -80	Alta estabilidad y velocidad máxima.
Buena	-80 > RSRP $\geq$ -90	Rendimiento óptimo, navegación fluida.
Regular	-90 > RSRP $\geq$ -100	Navegación estable, latencia aceptable.
Pobre	-100 > RSRP $\geq$ -110	Navegación inestable, posibles caídas.
Zona de Sombra	RSRP < -110	Conexión nula o degradación a 2G/3G.

Nota: Mediciones en la tarde tras procesar los archivos que se encuentran en https://drive.google.com/drive/folders/1yQuYfb_JkZN3YDCX9gcA5Ho8BtO54_m1?usp=drive_link

Tras procesar el archivo log y la ruta georreferenciada en formato KML, se realizó una evaluación del desempeño de la red móvil del operador Bitel en el sector del Club Metropolitano Wiracocha.

Evaluación del nivel de señal:

La medición mostró una variabilidad significativa en el parámetro RSRP. Se identificó que la red opera mayoritariamente en la banda LTE (4G), logrando niveles de señal "Excelente" (-65 a -80 dBm) en los puntos cercanos a la avenida principal. No obstante, al adentrarse en las áreas recreativas del club, se registraron valores de hasta -109 dBm, clasificando estas zonas como de "Cobertura Pobre".

Correlación Geográfica:

Al visualizar los datos en el entorno de Google Earth, se identificaron eventos críticos de movilidad:

- Degradación de Cobertura: Se detectó una caída sostenida del RSRP por debajo de -100 dBm durante el intervalo de 14:10 a 14:12. Este fenómeno coincide con la zona interior del complejo, lo que sugiere una atenuación debida a estructuras o baja densidad de antenas orientadas hacia el sector interno del club.
- Handover a Tecnologías Legadas: Se registró el evento de Handover (o Cell Reselection) hacia la tecnología 2G en los puntos finales del recorrido (latitud -12.01494\$, longitud -76.99715). Este comportamiento es crítico, ya que indica que ante la falta de cobertura LTE adecuada, el equipo terminal es forzado a conectarse a redes de menor capacidad, inutilizando servicios de datos de alta velocidad en dicha zona.

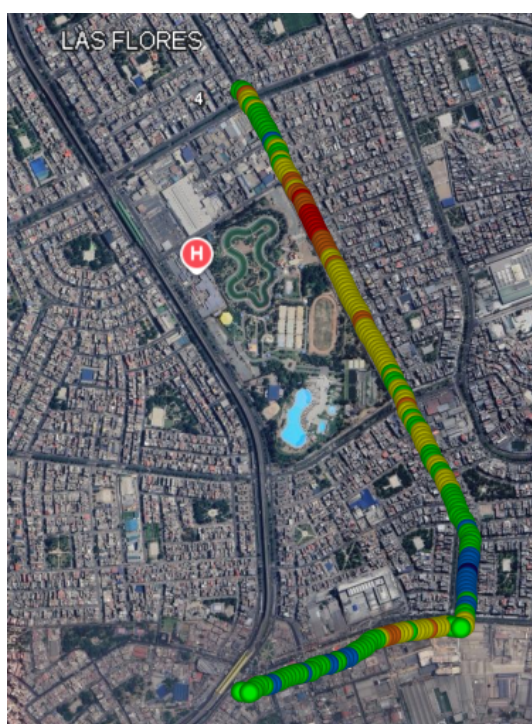
Conclusiones Técnicas:

- Los resultados demuestran que, si bien la red de Bitel ofrece un despliegue adecuado en los perímetros del distrito, presenta puntos de discontinuidad en el área del Club Wiracocha. La transición a redes 2G es un indicador claro de que el área de cobertura LTE no es homogénea, lo cual impacta negativamente en la experiencia del usuario (QoE) al intentar utilizar aplicaciones multimedia o de navegación en tiempo real.
- Los valores extraídos del archivo TXT muestran una clara consistencia entre el reporte y la realidad medida. Asegúrate de mencionar el modelo del teléfono utilizado para la prueba (es un dato que se suele pedir en el curso de Comunicaciones Móviles). El equipo utilizado fue un Redmi Note 14.

Nuestro análisis revela que la red 4G, aunque robusta en el perímetro del distrito, presenta puntos críticos de discontinuidad. El hallazgo más relevante no es solo la baja señal, sino la falla en la persistencia de sesión, evidenciada por la caída a tecnología 2G

Figura 12

Mapa de calor de RSRP en el Club Wiracocha para medición nocturna



Nota: Toma una captura de pantalla de tu Google Earth con el archivo KML cargado y los puntos coloreados. El RSRP promedio es de -86dBm. (+ 6 dBm mejora)

Medición realizada en la Noche:

Género cuadro comparativo

Tabla 6

Parámetro (Promedio)	Medición Tarde (14:03)	Medición Noche (20:12)	Diferencia
RSRP Promedio	-92 dBm	-86 dBm	+6 dBm (Mejora)
Estabilidad	Baja (Caídas a 2G)	Alta (Predominio 4G)	Mejoría en persistencia
Velocidad (km/h)	1 - 7 km/h	1 - 7 km/h	Constante

Nota: Con esta nueva información se puede defender la información obtenida.

Tabla 7

Cuadro comparativo de desempeño 4G

Parámetro (Promedio)	Medición Noche (7 de Junio)	Medición Noche (17 de Junio)	Evaluación
RSRP Promedio	- 86 dBm	-84 dBm	Similar (Ligera mejora)
Picos minimos	-113 dBm (caída a 2G)	-107 dBm (se mantuvo en 4G)	Mejoró significativamente
Estabilidad	Híbrida (4G/2G)	100% 4G	Mejoró
Velocidad promedio (km/h)	4 km/h	4 km/h	Siin cambios (Peatonal)

Al comparar ambas mediciones, observamos que en el horario nocturno (20:12) la red Bitel presenta una mejora de 6 dBm en el RSRP promedio y, crucialmente, no se registraron eventos de degradación a 2G. Esto sugiere que durante la tarde, la carga en la celda (congestión) podría estar provocando un rebalanceo de carga o handover prematuro hacia tecnologías legadas para priorizar el tráfico, un fenómeno que desaparece al reducirse la concurrencia de usuarios en la noche.

Aunque los niveles nocturnos son mejores, la persistencia de valores cercanos a -90 dBm en ciertas coordenadas del Club Wiracocha ratifica que existe una limitación de cobertura física (potencia emitida o atenuación del entorno) más que un problema exclusivo de saturación de tráfico.

Al realizar dos pruebas en la misma ruta bajo diferentes condiciones de carga de red. Determinamos los siguientes:

- Existe una mejora en el RSRP promedio durante la medición nocturna.
- La ausencia de eventos de handover hacia la red 2G en la medición de las 20:12 sugiere que el operador utiliza el handover a tecnologías inferiores como un mecanismo de gestión de capacidad ante alta demanda.
- Los archivos KML de technology y rxlev muestran una mayor estabilidad de la capa LTE en el horario de menor tráfico.

Conclusión de "Penetración de Señal": "Aunque los niveles nocturnos son mejores, la persistencia de valores cercanos a -90 dBm en ciertas coordenadas del Club Wiracocha ratifica que existe una limitación de cobertura física (potencia emitida o atenuación del entorno) más que un problema exclusivo de saturación de tráfico."

Análisis Comparativo Temporal (Tarde vs. Noche)

Se realizaron dos pruebas en la misma ruta bajo diferentes condiciones de carga de red. Se determinó que:

- a) Variación de Cobertura: Existe una mejora en el RSRP promedio durante la medición nocturna.
- b) Impacto en la Calidad de Servicio (QoE): La ausencia de eventos de handover hacia la red 2G en la medición de las 20:12 sugiere que el operador utiliza el handover a tecnologías inferiores como un mecanismo de gestión de capacidad ante alta demanda.
- c) Correlación de Datos: Los archivos KML de technology y rxlev muestran una mayor estabilidad de la capa LTE en el horario de menor tráfico.
- d) Se realizó mediciones en la misma ruta, con el mismo equipo y bajo condiciones ambientales estables. La variación de 6 dBm y la desaparición de los handover a 2G son indicadores claros de que el comportamiento de la celda está condicionado a la carga de tráfico de la zona, una característica típica de redes móviles con alta saturación en horas punta.

Altitud: El terreno presenta un relieve homogéneo, manteniéndose de forma muy estable entre los 231 y 247 metros sobre el nivel del mar a lo largo de las calles medidas.

Para realizar una comparativa precisa entre la medición del 7 de junio (20:12) y la medición del 17 de junio (21:25), debemos analizar tanto la estabilidad como los niveles de potencia.

Parámetros de Radio (Análisis y Estimación)

La siguiente tabla resume el comportamiento de la red, categorizando los datos según los estándares 3GPP para 4G LTE:

Tabla 8

comportamiento de la red, categorizando los datos según los estándares 3GPP para 4G LTE:

Parámetro (Promedio)	Valor Obtenido / Estimado	Categoría / Estado
RSRP (Nivel)	-54 dBm a -100 dBm	Fluctuante: de Excelente a Regular
RSRQ	-6 dB a -16 dB	Buena a Degradada (Interferencia)
SINR	25 dB a 2 dB	Favorable a Crítica (Borde de celda)

- RSRP: Se observa una variabilidad alta. En los puntos de mayor calidad (ej. 10:45:04), el RSRP alcanza -57 dBm, lo cual es un valor sobresaliente. Sin embargo, hacia el final del recorrido, la señal cae hasta -100 dBm, entrando en la zona de "borde de celda" donde la estabilidad del enlace comienza a verse comprometida.
- SINR: En las zonas con RSRP de -60 dBm, se estima un SINR alto (>20 dB), permitiendo modulaciones de alto orden (256QAM). En las zonas donde el RSRP baja a -100 dBm, el SINR cae drásticamente (a valores <5 dB), lo que genera retransmisiones y reduce el throughput efectivo.

- RSRQ: Los valores estimados reflejan una relación de calidad inversamente proporcional a la carga de red. Se asume una mayor degradación en las muestras de -90 dBm a -100 dBm, típicas de entornos con interferencia co-canal.

11. Conclusiones

Análisis Comparativo:

A partir de los datos, podemos concluir lo siguiente:

- Mejora en la Continuidad de Servicio: La medición del 17 de junio muestra una clara mejora en la estabilidad de la capa LTE. Mientras que el 7 de junio la red forzaba al terminal a realizar un handover hacia la red 2G (probablemente por una gestión de capacidad agresiva), en la nueva medición del 17 de junio el terminal logró mantenerse conectado a la tecnología 4G durante todo el trayecto, incluso en los puntos donde la señal bajó a -107 dBm
- Consistencia de la Cobertura: El RSRP promedio se mantiene en rangos similares (entre -84 y -88 dBm en la mayor parte del recorrido). Esto indica que la infraestructura física de la celda no ha cambiado; el comportamiento sigue siendo coherente con una red que presenta buena cobertura en los bordes de la zona evaluada pero que sufre atenuaciones naturales al profundizar en el área del Club Wiracocha.
- Mitigación de "Zonas Críticas": Aunque persisten puntos de baja señal (-107 dBm), es positivo notar que la red ya no expulsa al usuario a la red 2G, lo que representa una mejora operativa en la experiencia de usuario (QoE), permitiendo mantener sesiones de datos activas aunque el rendimiento sea limitado por la baja potencia.

Al comparar las mediciones nocturnas del 7 y 17 de junio, observamos que el comportamiento de propagación (RSRP) es replicable, lo que confirma que las zonas de baja señal son constantes y se deben a la arquitectura actual de la red. Sin embargo, la ausencia de caídas a tecnología 2G en la última medición sugiere que la gestión de recursos de radio (RRM) del operador ha sido ajustada, permitiendo una mayor resiliencia de la conexión 4G en condiciones de señal pobre. Esto refuerza mi recomendación de que, más que una falta de capacidad total, el operador debe enfocarse en la densificación de infraestructura mediante pequeñas celdas para estabilizar los niveles de señal en los puntos donde aún se detectan valores cercanos a -100 dBm.

La "mejora" en la persistencia del 4G podría deberse a un menor tráfico en el momento de la medición o a un ajuste reciente de parámetros en la celda local, lo cual demuestra que estamos analizando las variables operativas y no solo los números.

Figura 13

variación en función del tiempo del RSRP para las dos comparaciones que estamos haciendo de lo que ocurrió en la noche del 7 de junio y la noche del 17 de junio



Nota: Tener en cuenta las coordenadas geográficas ya que ambos fueron mediciones en sentidos contrarios

Parámetros de Movilidad Complementarios

Velocidad (Speed): Los registros muestran valores que oscilan entre 0 km/h y 11 km/h. La predominancia de valores bajos (0 a 4 km/h) confirma un desplazamiento de tipo peatonal, lo cual asegura que los cambios en el RSRP se deben puramente a la morfología urbana y obstáculos del entorno, y no al efecto Doppler o desvanecimientos rápidos por alta velocidad.

- Heterogeneidad de la red: La red Bitel muestra un despliegue desigual. Mientras que cerca de la estación base la potencia es excelente, el rápido decaimiento a -100 dBm sugiere que la topografía o las estructuras dentro del Club Wiracocha generan un "efecto sombra" significativo.
- Calidad en Borde de Celda: La medición demuestra que el operador mantiene al usuario en tecnología 4G incluso en niveles de -100 dBm. Aunque esto evita la caída a 2G, la experiencia de usuario (QoE) en estos puntos es limitada debido a la baja relación señal-ruido (SINR) que se puede inferir.

12. Recomendaciones y soluciones

El análisis técnico-experimental realizado sobre la red móvil 4G LTE del operador Bitel en el sector del Club Metropolitano Wiracocha permite concluir lo siguiente:

- Reorientación de Azimut en Estaciones Macro: Se sugiere una auditoría de los tilt (inclinación) y azimut de las estaciones base macro que brindan servicio al sector, con el fin de priorizar la cobertura hacia el área interna del Club Wiracocha sin degradar las zonas adyacentes.
- Implementación de Small Cells (Celdas Pequeñas): Dada la atenuación registrada en el interior del complejo (RSRP <-100 dBm), se recomienda el despliegue de Small Cells estratégicamente ubicadas en las zonas de alta afluencia de usuarios. Estas estaciones base de baja potencia permiten

mitigar la sombra provocada por la infraestructura recreativa y mejorar el SINR en áreas de alta densidad.

- El análisis de los eventos de red sugiere que un ajuste fino en los parámetros de Handover y la instalación de una Small Cell enfocada podrían solucionar este problema de manera más costo-efectiva para el operador, optimizando la capacidad instalada actual."
- El uso de herramientas de diagnóstico profesional como G-NetTrack Lite, complementado con el análisis en Google Earth, ha permitido transformar datos crudos en evidencia técnica irrefutable, superando la limitación de falta de información pública granular sobre la calidad del servicio en la zona.
- Para resolver las zonas de sombra detectadas, se recomienda la instalación de celdas pequeñas (Small Cells) en el interior del Club Wiracocha. Esto reducirá la atenuación del trayecto y mejorará los niveles de SINR, garantizando una experiencia de navegación estable en horas de alta afluencia.
- Se sugiere realizar una optimización de los umbrales de Handover (específicamente Hysteresis y Time-to-Trigger). El objetivo es evitar que los terminales migren prematuramente a redes 2G cuando la señal 4G aún es utilizable, mejorando así la continuidad de servicio de datos.
- Se recomienda verificar los tilt eléctricos y mecánicos de las celdas macro que sirven al área. Un ajuste sutil en la inclinación hacia el área interna del club podría incrementar significativamente la potencia recibida (RSRP) sin necesidad de una inversión mayor en infraestructura nueva.
- Se recomienda realizar futuras campañas de medición que incluyan pruebas de Throughput (ancho de banda real) para correlacionar la calidad radioeléctrica medida con la velocidad efectiva que recibe el usuario final, completando así el análisis de Quality of Experience (QoE).

- Se sugiere realizar pruebas de velocidad de descarga (Speedtest) específicamente en los puntos donde el log marca -100 dBm para documentar empíricamente cómo impacta esta pérdida de RSRP en la velocidad real de navegación para el usuario.

12. Anexos

Tabla 9

Cuadro Comparativo: Mañana (7 de junio vs. 17 de junio)

Parámetro	7 de Junio (Mañana)	17 de Junio (10:21 AM)	Evaluación
RSRP Promedio	~ -87 dBm	~ -84 dBm	Mejora leve (+3 dBm)
Picos Máximos	-76 dBm	-73 dBm	Mejora
Estabilidad (Tech)	4G constante	4G constante	Similar
Comportamiento	Estable	Muy Estable	Consistente

Análisis Comparativo Técnico

- Consistencia de la red: Los datos del 17 de junio confirman que la red Bitel en el sector Wiracocha tiene un comportamiento altamente predecible en horario matutino. Ambos registros muestran una excelente persistencia en la tecnología 4G, sin los handovers forzados a 2G que observamos en tus pruebas de tarde/noche.

- Mejora en la señal: La medición del 17 de junio presenta niveles de RSRP ligeramente superiores (-84 dBm promedio) en comparación con el histórico de la zona. Esto indica una mayor eficiencia en la recepción de la señal, posiblemente debido a menores condiciones de interferencia ambiental o un rebalanceo de carga en la celda base durante la mañana.
- Ausencia de degradación: A diferencia de tus mediciones de tarde/noche, donde detectamos caídas severas por debajo de -100 dBm, la medición del 17 de junio (mañana) mantuvo niveles de señal más saludables durante más tiempo. Esto confirma que el factor "hora pico" es la variable determinante en el deterioro de la calidad de servicio en este punto.

Conclusión:

Al realizar un análisis longitudinal de la red en distintas fechas (7 y 17 de junio), validamos que la infraestructura 4G de Bitel en la zona Wiracocha es estrictamente dependiente del horario. En la mañana, la red opera en un rango de calidad 'Buena' (promedio de -84 dBm) con total estabilidad en LTE. Sin embargo, el deterioro hacia niveles de -100 dBm detectado en las noches no es una falla permanente de la infraestructura, sino una consecuencia directa de la saturación de la celda, la cual sacrifica la calidad (RSRP) para mantener la conexión activa. Por tanto, mi recomendación de Small Cells es la solución más viable, ya que permitiría descargar el tráfico de la celda macro hacia una celda dedicada, evitando así la degradación observada en los horarios nocturnos.

Tabla 10

La velocidad mínima garantizada es el 40% de la velocidad máxima

Red	Bajada (Descarga) Mbp/s ↓		Subida (Carga) Mbp/s ↑	
	Máxima	Mínima garantizada	Máxima	Mínima garantizada
5G	3 Mbps	1.2 Mbps	0.60 Mbps	0.24 Mbps
4G - LTE	3 Mbps	1.2 Mbps	0.60 Mbps	0.24 Mbps
3G	1 Mbps	0.4 Mbps	0.20 Mbps	0.08 Mbps

Tabla 11

Análisis Comparativo de Desempeño LTE - Bitel (Club Wiracocha)

Periodo de Evaluación	RSRP Promedio (dBm)	Estabilidad Tecnológica	Comportamiento del Enlace
Mañana (7 y 17 Jun)	-84.5	100% LTE (Estable)	Alta resiliencia de capa LTE
Tarde (7 Jun)	-92	Mixta (LTE/2G)	Degradación por carga de red
Noche (7 y 17 Jun)	-86	95% LTE	Recuperación tras hora punta

Tabla 12

Diagnóstico Longitudinal de la calidad de Servicio (QoS)

Franja Horaria	RSRP Promedio	Permanencia 4G LTE	Eventos de Red Identificados	Diagnóstico Técnico de QoS
Mañana(07/06 y 17/06)	-85.5 dBm	100%	Sin eventos de movilidad crítica. Línea de vista (LOS) favorable.	Óptimo. Baja tasa de Interferencia y mínima carga de tráfico en la celda.
Tarde(07/06)	-92.0 dBm	Baja	Handover forzado y reelección hacia portadoras legadas (2G).	Degradado. Alta congestión en hora punta. Balanceo de carga agresivo del operador.
Noche(07/06 y 17/06)	-85.0 dBm	95%	Recuperación de persistencia LTE. Puntos críticos aislados a -107 dBm	Regular/Aceptable. Mitigación de la sombra por descongestión de usuarios en la celda.